《无机化学Ⅱ》试卷（1卷）

考试形式：闭卷笔试，2小时，满分100分

适用专业：农学，园艺等专业

（注意：请把所有答案写在答题卡上，否则无效）

一、判断题：（每题1分，计10分）

1、硫化砷溶胶中加入Na_3PO_4，起聚沉作用的是PO_4^{3-}离子

2、静脉输液时，常用0.9%的生理盐水和5%葡萄糖溶液，这是因为它们与血液是等渗溶液。

3、在100.0 kPa、298 K时，下列反应的反应热就是$CO_2(g)$的标准生成热：

$$C(金刚石) + O_2(g) = CO_2(g)。$$

4、平衡常数的大小表明了在一定条件下反应进行的限度，$K^{\ominus}$值越大，表明反应向正方向进行的程度越大。

5、热力学所说的标准态是指100.0 kPa和298 K。

6、饱和H_2S溶液中，浓度最大的物质是H_3O^+(水溶剂不计)。

7、pH和体积都相同的硫酸和甲酸溶液，分别与足量的$NaHCO_3$反应，相同条件下放出CO_2气体体积一样多。

8、因为电对$Ni^{2+} + 2e = Ni$的$\varphi^{\ominus} = 0.23$伏，故$2Ni^{2+} + 4e = 2Ni$的$\varphi^{\ominus} = 0.46$伏

9、共价键和氢键均有方向性和饱和性。

10、在多电子原子中，n相同时，l越大，轨道能量越高。

二、选择题：（每题2分，计40分）

1、实际气体与理想气体更接近的条件是

A．高温高压　　C．低温高压　　B．高温低压　　D．低温低压

2、含有84克氮气、128克氧气和44克二氧化碳的混合物中，氮气的摩尔分数是

A．0.39　　B．0.38　　C．0.33　　D．0.30

(分子量：氮气28，氧气32，二氧化碳44)

3、均为0.1 mol/L　NaCl、Na_2SO_4、蔗糖($C_{12}H_{22}O_{11}$)溶液，其渗透压从大到小的顺序是

A．蔗糖> Na_2SO_4> NaCl　　B．NaCl > Na_2SO_4 >蔗糖

C．蔗糖> NaCl > Na_2SO_4　　D．Na_2SO_4> NaCl >蔗糖

4、某一分解反应A = B + C，当$c_A = 0.20$ mol/L，则$v_A = 1.30$ mol/(L·s)；当$c_A = 0.60$mol/L，则$v_A = 3.90$ mol/(L·s)。则此反应的级数为

甲乙两种溶液的 pH 值分别为 2.0、4.0，则它们的 H^+ 浓度之比为：

(A). 1/2　(B). 1/100　(C). lg(1/2)　(D). 100/1

4. 在 400g 水中溶有 0.56g 某非电解质，测其凝固点为 -0.20°C (K_f =1.86)，则此物质的摩尔质量是：

(A). 130 g/mol　(B). 3.0 g/mol　(C). 26 g/mol　(D). 6.5 g/mol

5. 某反应为放热反应，则：

(A). $E_{a,正} > E_{a,逆}$　(B). $E_{a,正} < E_{a,逆}$　(C). $E_{a,正} = E_{a,逆}$　(D). 不能判断

6. $NO(g) + CO(g) = 1/2N_2(g) + CO_2(g)$　$\Delta_r H_m^\ominus = -373.27$ kJ/mol，反应正向移动的条件是

(A). 高温高压　(C). 低温高压　(B). 低温低压　(D). 高温低压

7. 298.15K，某酸 HA 0.10mol/L 离解度为 0.1%，则溶液中 OH^- 离子浓度为：

(A). 10^{-3}　(B). 10^{-11}　(C). 10^{-12}　(D). 10^{-10}

8. 使 $CaCO_3$ 具有最大溶解度的溶液是：

(A). H_2O　(B). Na_2CO_3　(C). KNO_3　(D). $CaCl_2$

9. 某盐分子式为 MX_2，溶解度为 s，则 $K_{sp}^\ominus$ 为：

(A). $K_{sp}^\ominus = s$　(B). $K_{sp}^\ominus = s^2$　(C). $K_{sp}^\ominus = 2s^3$　(D). $K_{sp}^\ominus = 4s^3$

10. 反应 $CaO(s) + H_2O(l) = Ca(OH)_2(s)$ 在低温下自发的，其逆反应在高温下受为自发，这意味着：

(A). ΔH 为 +，ΔS 为 +　(B). ΔH 为 +，ΔS 为 −

(C). ΔH 为 −，ΔS 为 −　(D). ΔH 为 −，ΔS 为 +

11. 某缓冲溶液含等摩尔的 HA 和 A^- 离子，已知 $K_a^\ominus(A^-) = 10^{-9}$，此缓冲溶液 pH 是：

(A). 5.0　(B). 7.0　(C). 9.0　(D). 14.0

12. 将少量 A^- 离子加入弱酸 HA 溶液中，则 HA 溶液的：

(A). pH 值升高，离解度升高　(B). pH 值升高，离解度下降。

(C). pH 值下降，离解度升高。　(D). pH 值下降，离解度下降

13. 按照酸碱质子理论，水溶液中下列物质中为两性物质的是：

(A). Ac^-　(B). NH_4^+　(C). CO_3^{2-}　(D). HS^-

14. 下列平衡常数表达式中，$K_1^\ominus$、$K_2^\ominus$、$K_3^\ominus$ 之间关系正确的是：

$N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3(g)$　$K_1^\ominus$

$1/2N_2(g) + 3/2H_2(g) = NH_3(g)$　$K_2^\ominus$

$1/3N_2(g) + H_2(g) = 2/3NH_3(g)$　$K_3^\ominus$

(A). $K_1^\ominus = (K_2^\ominus)^2 = (K_3^\ominus)^3$　(B). $K_1^\ominus = 2K_2^\ominus = 3K_3^\ominus$

(C). $K_1^\ominus = 1/2K_2^\ominus = 1/3K_3^\ominus$　(D). $K_1^\ominus = K_2^\ominus = K_3^\ominus$

15. $\Delta_r G_m^\ominus$ 是某氧化还原反应的标准吉布斯自由能变，$K^\ominus$ 和 $E^\ominus$ 分别为相应的平衡常数和标准电动势，则下列所示关系中正确的是：

(A). $\Delta_r G_m^\ominus < 0$，$E^\ominus > 0$，$K^\ominus < 1$　(B). $\Delta_r G_m^\ominus < 0$，$E^\ominus > 0$，$K^\ominus > 1$

(C). $\Delta_r G_m^\ominus > 0$，$E^\ominus > 0$，$K^\ominus < 1$　(D). $\Delta_r G_m^\ominus > 0$，$E^\ominus < 0$，$K^\ominus > 1$

15、下列电对的φ值最大的是

A. $\varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag)$　B. $\varphi^{\ominus}(AgI/Ag)$　C. $\varphi^{\ominus}(AgCl/Ag)$　D. $\varphi^{\ominus}(AgBr/Ag)$

16、现有含Br^{-}、I^{-}的混合物(假定$c(Br^{-}) = c(I^{-})=1.0$ mol/L)，欲使I^{-}被氧化为I_2而Br^{-}不被氧化，应选择的氧化剂是

A. Cl_2　B. Fe^{3+}　C. Cl^{-}　D. Fe^{2+}

($\varphi^{\ominus}(I_2/I^{-})=0.535V$，$\varphi^{\ominus}(Br_2/Br^{-})=1.087V$，$\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^{-})=1.36V$，$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})=0.77V$)

17、对于一个3d电子来说，下列哪些量子数是的组合（按n, l, m, m_s次序），不可表示其运动状态

A. 3，2，1，+1/2　B. 3，2，1，-1/2

C. 3，2，0，+1/2　D. 3，-1，0，-1/2

18、电子云的径向分布图上，3s、3p、3d的曲线上峰的个数分别是

A. 3 3 3　B. 3 2 1　C. 1 2 3　D. 2 2 2

19、原子中，下列电子构型不可能存在的是

A. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$　B. $1s^2 2s^2 2p^6$

C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 2f^1$　D. $1s^2 2s^2$

20、下列分子都有极性的一组是

A. NH_3　$CHCl_3$　H_2S　B. H_2O　CH_3Cl　BF_3

C. CH_4　CCl_4　CS_2　D. H_2O　CO_2　CS_2

三、填空题：（每空1分，计20分）

1、用 10 ml 0.01 mol/L NaCl溶液和 100 ml 0.05 mol/L $AgNO_3$制备AgCl溶胶，

该溶胶的胶团结构式为_____，电位离子为（2）_____，反离子（3）_____。

2、物质的正常气化过程中ΔS（1）_____0、ΔH（2）_____0 (填>、=、<)。

3、$K_a^{\ominus}$ 、 $K_b^{\ominus}$ 为一对共轭酸碱的离解常数，则它们的关系为_____。

4、已知$\varphi^{\ominus}(Au^{3+}/Au^{+})=1.41V$，$\varphi^{\ominus}(Au^{3+}/Au)=1.50V$，则$\varphi^{\ominus}(Au^{+}/Au)$=_____V。

5、配合物$[Co(en)_2Cl_2]Cl$的命名为_____，配位体是（2）_____，配位原子是（3）_____。

6、$KMnO_4$的还原产物，在强酸性溶液中一般是（1）_____，在中性溶液中一般是（2）_____。

7、原子核外电子排布应遵循的三个原则是

8、29 号元素的电子层结构式为 ，位于第 周期、第 族。

9、NF_3 分子中N原子采用 杂化轨道成键，NF_3分子的构型为 。

四、计算题（每题 10 分，计 30 分）

1、已知反应 $4NH_3(g) + 5O_2(g) = 4NO(g) + 6H_2O(l)$

$\Delta_f H_m^\ominus$ /(kJ•mol^{-1})	−46.11	0	90.25	−285.83
$S_m^\ominus$ /(J•mol^{-1}•K^{-1})	192.3	205.03	210.65	69.9

（4） 判断反应在 500 K 时的标态下反应自发方向？

（2） 500 K 时反应的平衡常数为多少？

计算下列各题：

（1）含 0.30 mol/L NaH_2PO_4 和 0.40 mol/L Na_2HPO_4的混合溶液100 ml，若加入 0.10 mol的HCl（忽略其引起的体积变化），问溶液的pH改变了多少？

(H_3PO_4：$K_{a1}^\ominus$=7.52×10^{-3}；$K_{a2}^\ominus$=6.23×10^{-8}；$K_{a3}^\ominus$=2.2×10^{-13})

（2）将 100 ml 0.20 mol/L $AgNO_3$ 溶液和 100 ml 6.0 mol/L 氨水溶液混合后，加入 0.50 ml 2.0 mol/L KI溶液，问是否有AgI沉淀生成？

($K_b^\ominus(NH_3)$ =1.8×10^{-5}；$K_f^\ominus([Ag(NH_3)_2]^+)$ =1.1×10^7；$K_{sp}^\ominus$ (AgI) =8.3× 10^{-17})

3、原电池Pt | Cl_2 (p) | $Cl^-(c_1)$ ‖ $H^+(c_2)$ | $Mn^{2+}(c_3)$ | $MnO_4^-(c_4)$ | Pt

(1)写出电极反应和电池反应。

(2)计算说明pH=5，其它离子浓度均为1.0mol/L，$p(Cl_2)$ = 1.00×10^{5}Pa 时，反应进行的方向。($\varphi^\ominus(MnO_4^-/Mn^{2+})$ = 1.51 V ； $\varphi^\ominus(Cl_2/Cl^-)$ = 1.36 V)